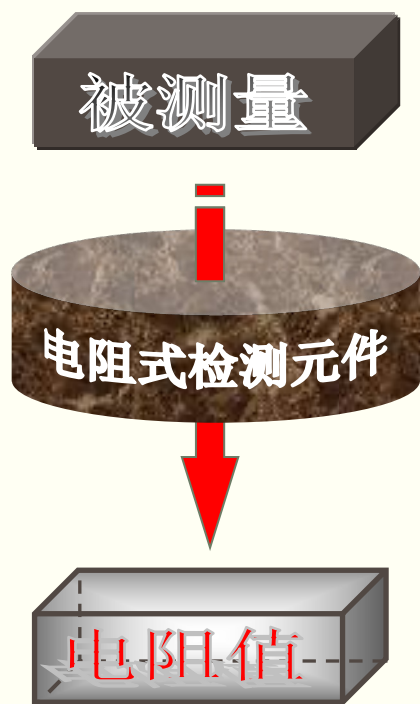


2.3 电阻式检测元件

定义

通过电阻参数的变化来实现物理量测量的传感器统称为电阻式传感器



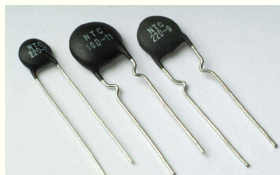
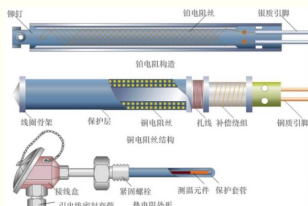
力 力矩 压力
加速度、质量

电阻应变片



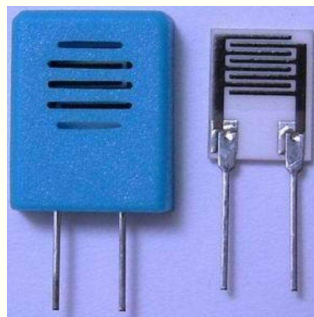
温度

热 (敏) 电阻



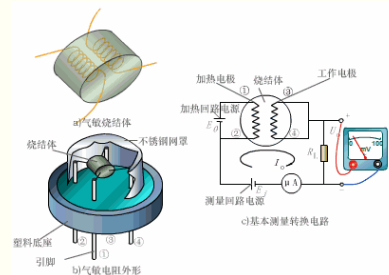
湿度

湿敏电阻



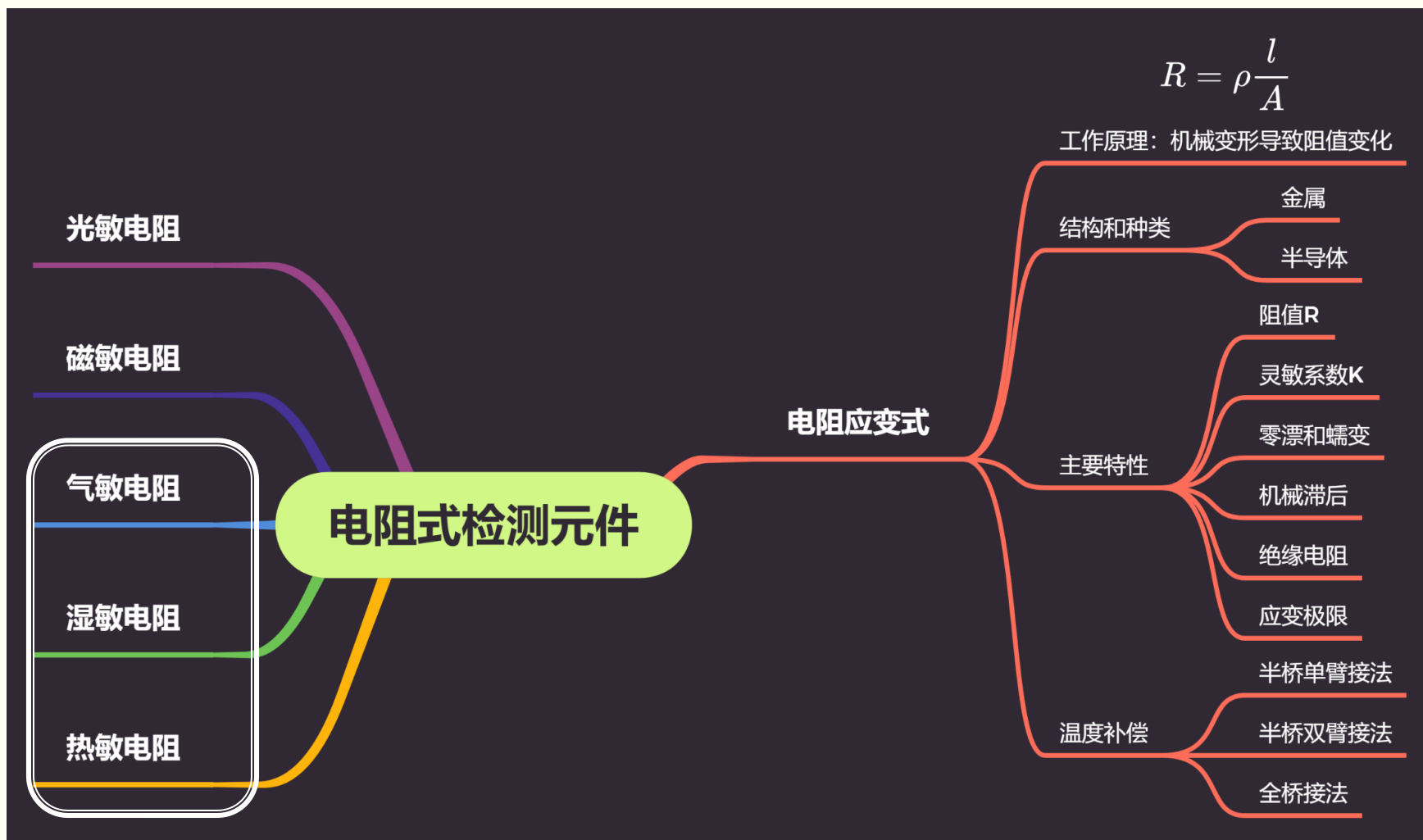
气体组成、含量

气敏电阻



东信信及COPYRIGHT

知识要点



一、应变电阻式检测元件

□ 应变：

物体受到外部压力或拉力作用发生形变的现象

□ 弹性应变：

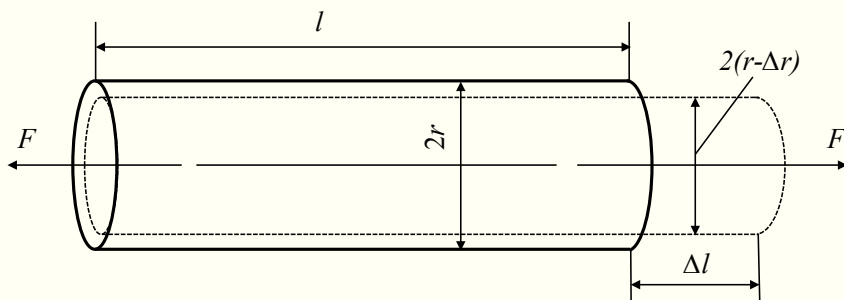
去除外力后，物体又能恢复原来的尺寸和形状
的应变

□ 弹性元件：

具有弹性应变特性的物体/元件

1、应变效应

金属导体材料在外界拉力或压力作用下会发生机械形变，导致电阻率和几何因子发生改变，从而引起电阻阻值变化，这种现象称为“应变效应”



$$R = \rho \frac{l}{A}$$

电阻变化

$$dR = \frac{l}{A} d\rho + \frac{\rho}{A} dl - \frac{\rho l}{A^2} dA$$

相对电阻变化

$$\frac{dR}{R} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dl}{l} - \frac{dA}{A}$$

应变效应

$$\frac{dA}{A} = \frac{2dr}{r}$$

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{\Delta l}{l} - 2 \frac{\Delta r}{r}$$

轴向应变

$$\frac{\Delta l}{l} = \varepsilon$$

径向应变

$$\frac{\Delta r}{r} = -\mu \frac{\Delta l}{l} = -\mu \varepsilon$$

泊松比，对于
大多数金属，
 $\mu=0.3\sim0.5$

应变效应

$$\frac{\Delta R}{R} = (1 + 2\mu)\varepsilon + \frac{\Delta\rho}{\rho}$$



几何尺寸效应



压阻效应

灵敏度

$$K = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon} = (1 + 2\mu) + \frac{\Delta\rho/\rho}{\varepsilon}$$

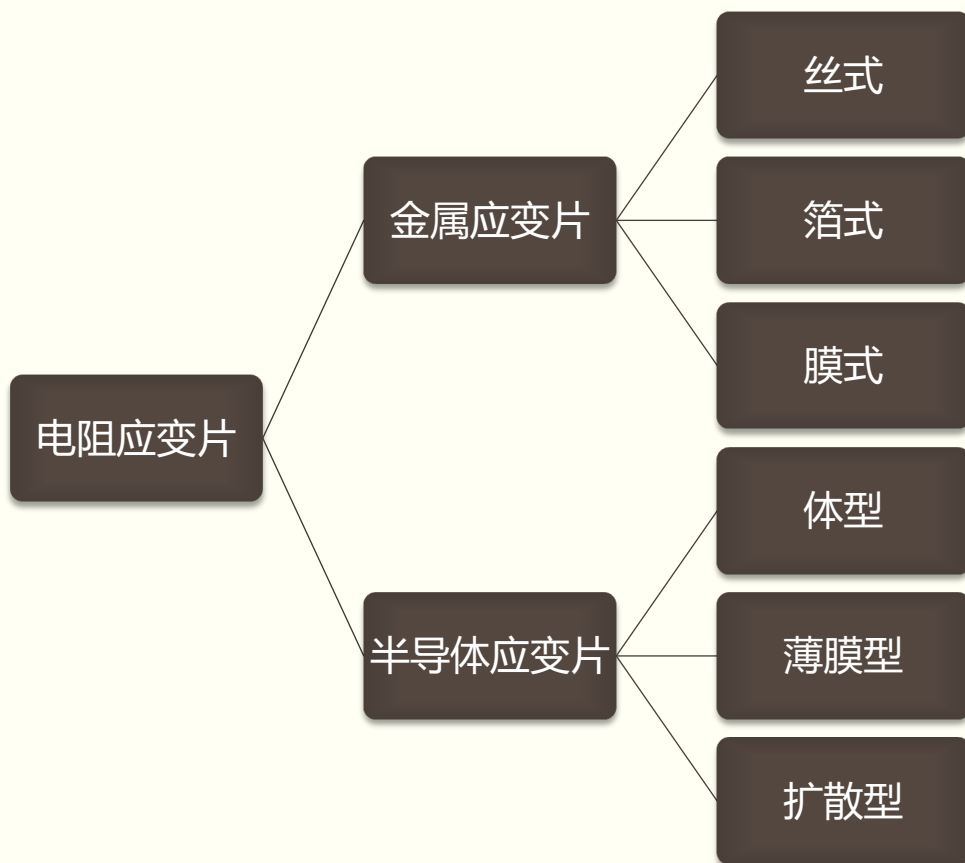


金属



半导体

2、应变片种类与结构



1) 金属应变片

金属材料的电阻率相对变化正比于体积的相对变化

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = C \frac{dV}{V} = C \frac{d(lA)}{lA} = C \left(\frac{dl}{l} - 2\mu \frac{dl}{l} \right) = C(1 - 2\mu)\varepsilon$$

C 是与金属导体晶格结构相关的比例系数，由材料和加工方式决定

$$\frac{\Delta R}{R} = [(1 + 2\mu) + C(1 - 2\mu)]\varepsilon = K_m \varepsilon$$

对于康铜，
 $\mu \approx 0.33$ ， $C \approx 1$

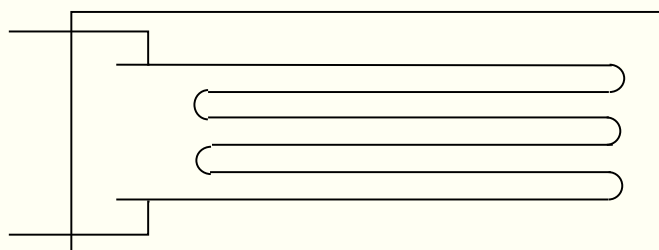
例题1

有一金属电阻应变片 R_x ，其应变系数 $K=2.5/m$ ， $R_x=120\Omega$ ，当工作时其应变为 $1200\mu m$ ，试问相应的电阻值变化多少？

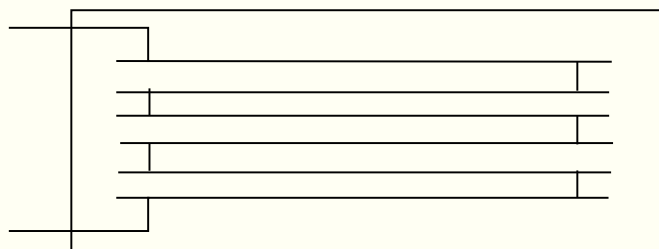
$$\frac{\Delta R}{R_x} = K \varepsilon$$

$$\Delta R = R_x \varepsilon K = 120 \times 1200 \times 10^{-6} \times 2.5 = 0.36\Omega$$

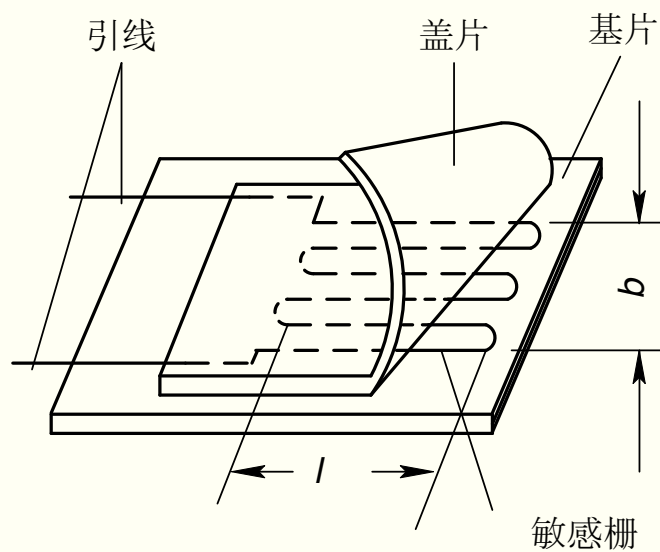
丝式应变片



(a)

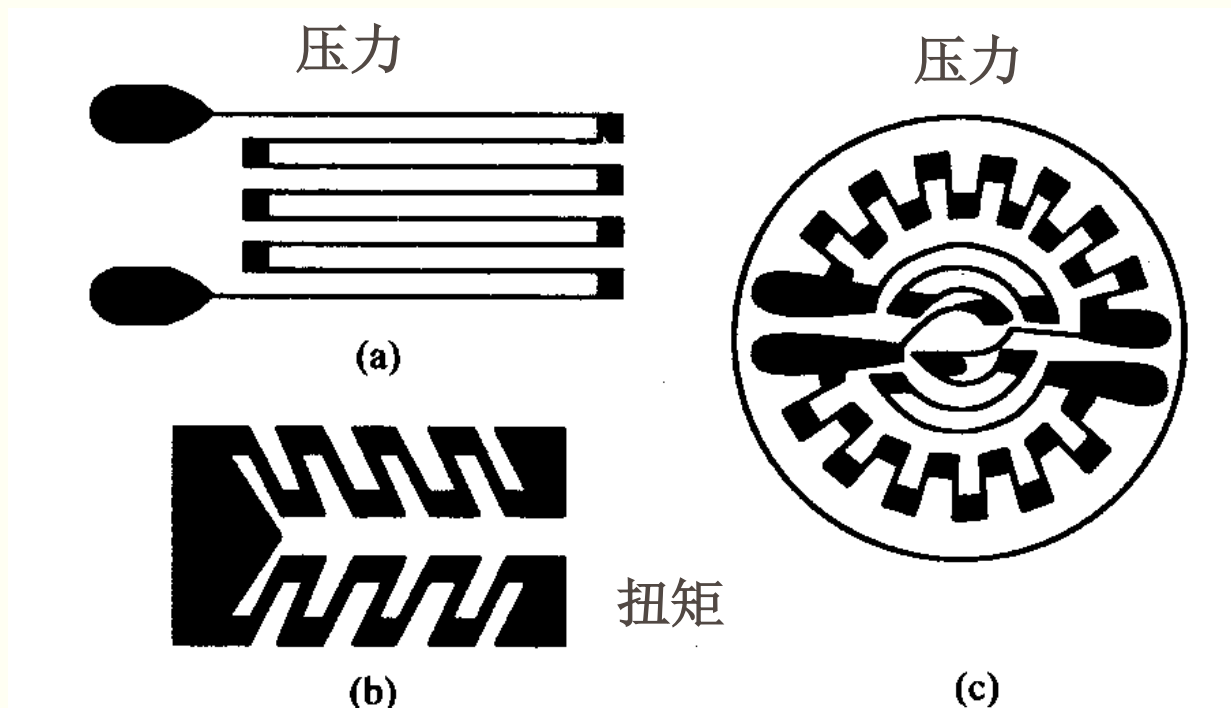


(b)



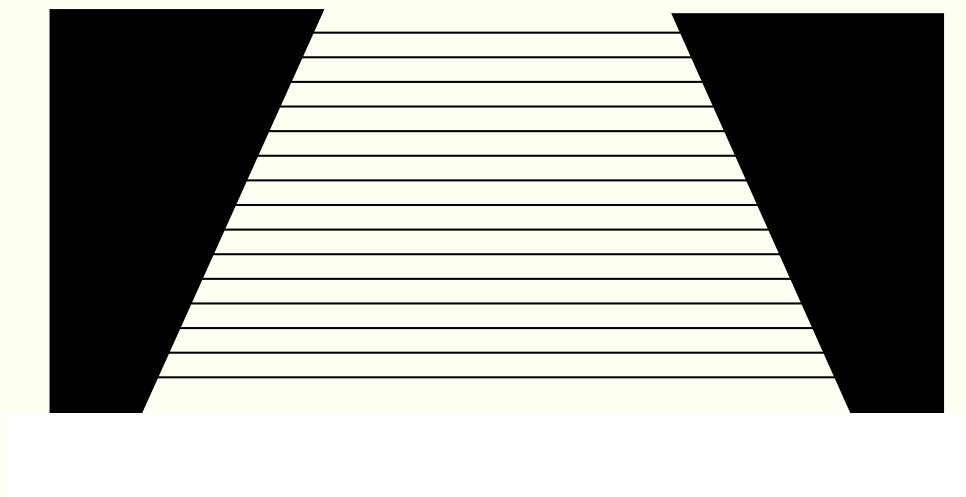
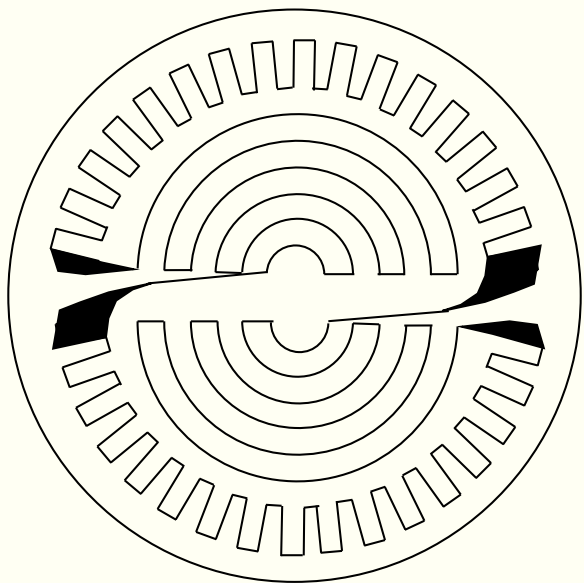
(c)

箔式应变片



线条均匀、尺寸准确、任意形状，易于大批量生产；
表面积大，散热性好，较大的工作电流，增大了输出信号

膜式应变片



滞后和蠕变很小、灵敏度高

2) 半导体应变片

半导体材料在某一方向受到作用力时，电阻率会发生明显变化，这种现象称为**压阻效应**

$$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \pi\sigma = \pi E\varepsilon$$

π 为压阻系数

$$\frac{\Delta R}{R} = (1 + 2\mu)\varepsilon + \pi E\varepsilon = (1 + 2\mu + \pi E)\varepsilon = K_s\varepsilon$$

$$\pi = (40\sim 80) \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{N}, \quad E = 1.87 \times 10^{11} \text{ N/m}^2$$

例题1-1

有一金属电阻应变片 R_x ，其应变灵敏系数 $K_m=2.5/m$ ， $R_x=120\ \Omega$ ，当工作时其应变为 $1200\ \mu m$ ，试问相应的电阻值变化多少？

$$\frac{\Delta R}{R_x} = K \varepsilon$$

$$\Delta R = R_x \varepsilon K = 120 \times 1200 \times 10^{-6} \times 2.5 = 0.36\ \Omega$$

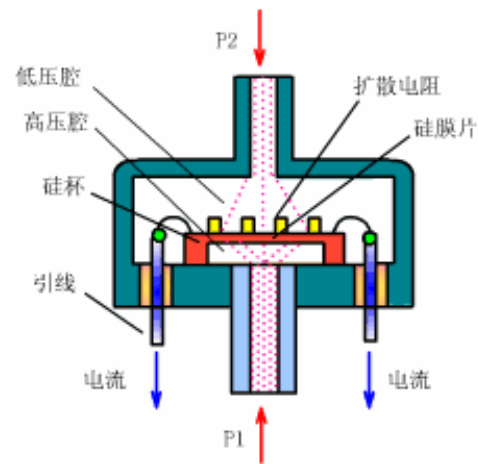
半导体应变片： $K_s=100/m$

类型

体型：将原材料按所需晶向切割成片状或者条状

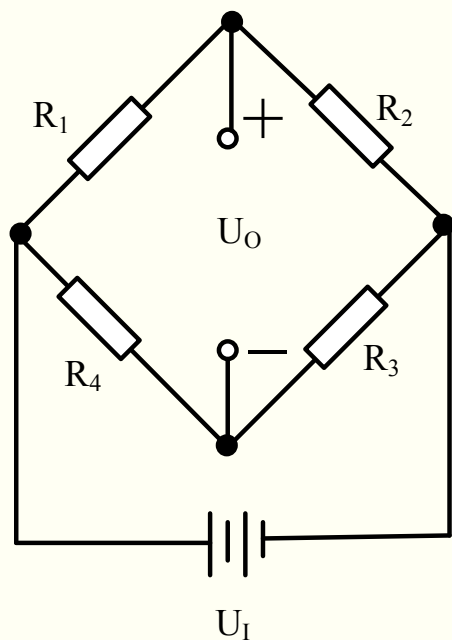
薄膜型：利用真空蒸镀法形成厚度为 $0.1\ \mu\text{m}$ 以下的薄膜

扩散型：在电阻率很大的单晶硅支持片上通过扩散或渗透方法直接掺杂P型或N型杂质，形成一层极薄的P型或N型导电层



扩散硅式压力传感器

3、测量电路



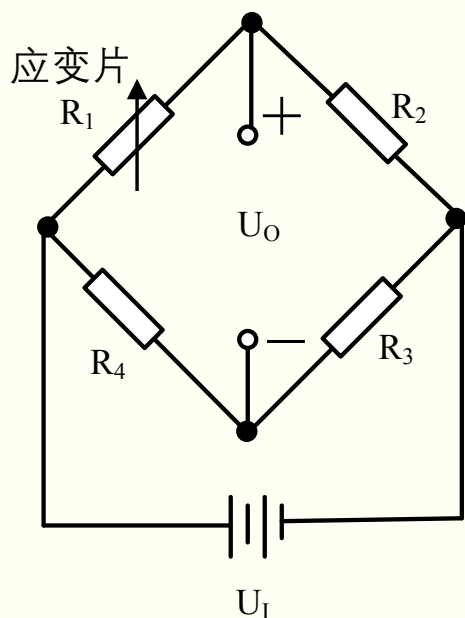
$$U_O = U_I \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right)$$

$$= U_I \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

$$U_O = 0$$

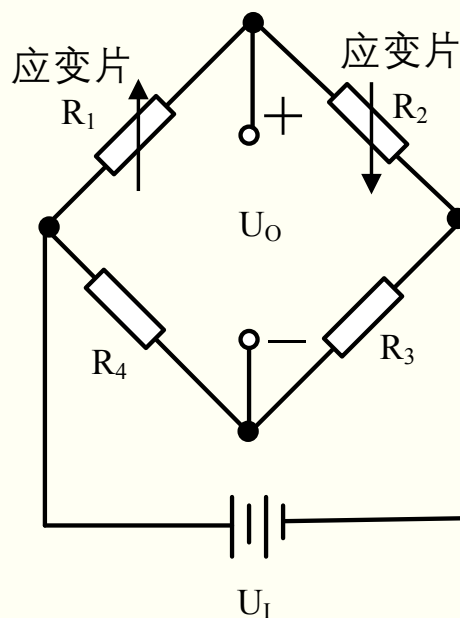
$$R_1 R_3 = R_2 R_4 \text{ 或 } R_2/R_1 = R_3/R_4$$

三种形式



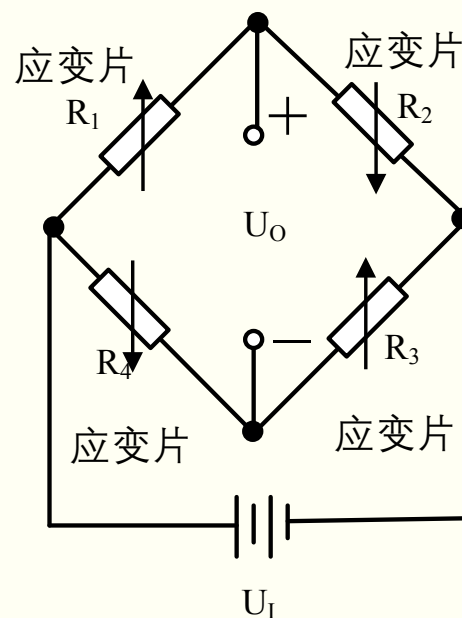
(a)

单臂工作电桥;



(b)

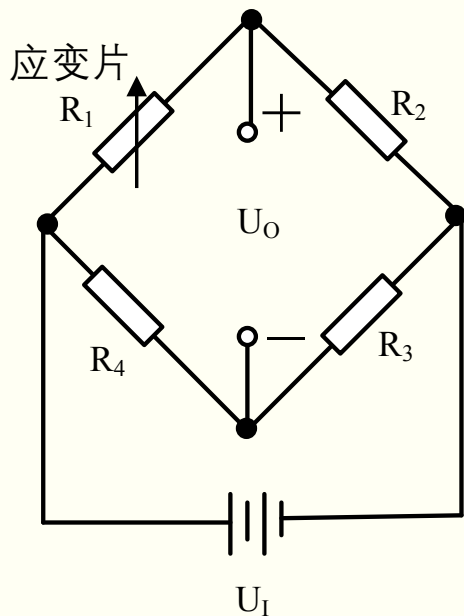
双臂工作电桥;



(c)

全臂工作电桥

1) 单臂工作电桥



$$U_O = U_I \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right)$$

$$= U_I \frac{\Delta R_1 R_3}{(R_1 + \Delta R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$



$$U_O = U_I \frac{\frac{\Delta R_1}{R_1}}{\left(1 + \frac{\Delta R_1}{R_1} + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)}$$

单臂工作电桥

设桥臂比 $R_2/R_1 = R_3/R_4 = n$ ，由于 $\Delta R_1 \ll R_1$ ，可以忽略分母中的 $\Delta R_1/R_1$ 项

$$U_O = U_I \frac{\Delta R_1/R_1}{\left(1+n\right)\left(1+\frac{1}{n}\right)} = U_I \frac{n}{(1+n)^2} \frac{\Delta R_1}{R_1} = K_u \frac{\Delta R_1}{R_1}$$

$$K_u = U_I \frac{n}{(1+n)^2}$$



$$K_u = \frac{U_I}{4} \quad U_O = \frac{U_I}{4} K \varepsilon$$

非线性误差

$$U'_O = U_I \frac{\frac{\Delta R_1}{R_1}}{\left(1 + n + \frac{\Delta R_1}{R_1}\right)\left(1 + \frac{1}{n}\right)} = U_I \frac{\frac{\Delta R_1}{R_1} \cdot n}{\left(1 + n + \frac{\Delta R_1}{R_1}\right)(1 + n)}$$

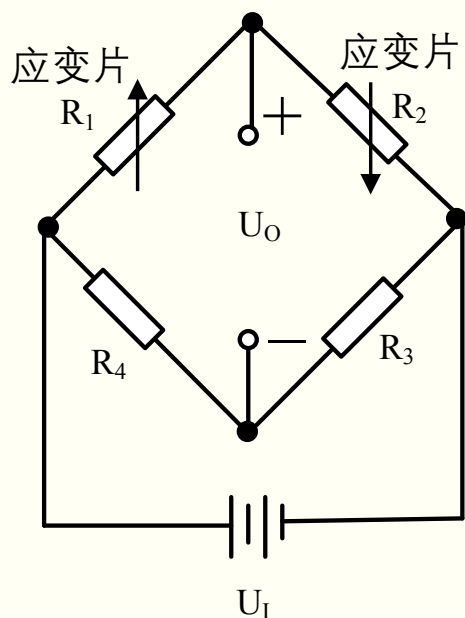
非线性误差为：

$$\gamma = \frac{U_O - U'_O}{U_O} = \frac{\frac{\Delta R_1}{R_1}}{\left(1 + n + \frac{\Delta R_1}{R_1}\right)}$$

当 **$n=1$** 时

$$\gamma = \frac{\frac{\Delta R_1}{R_1}}{\left(2 + \frac{\Delta R_1}{R_1}\right)}$$

2) 双臂工作电桥



半桥差动电路

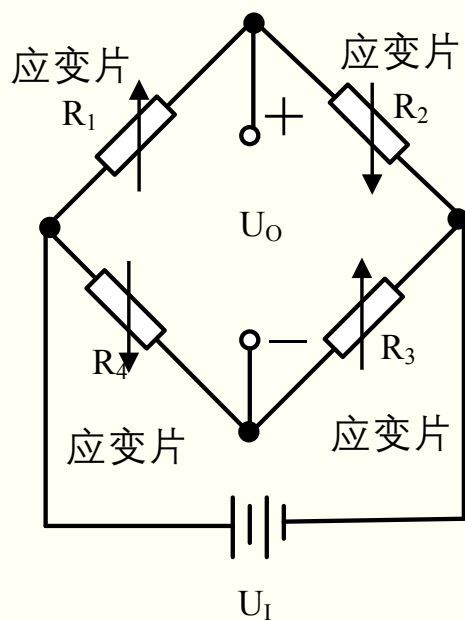
两个完全相同的应变片，在外力作用下其中一片受压，而另一片受拉

$$U_O = U_I \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2 - \Delta R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right)$$

对于等臂电桥， $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$ ，
且 $\Delta R_1 = \Delta R_2$

$$U_O = \frac{U_I}{2} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{U_I}{2} K \varepsilon$$

3) 全臂工作电桥



$$U_O = U_I K \varepsilon$$

4、温度效应补偿

1) 电阻温度系数影响

$$R_{t\alpha} = R_0(1 + \alpha\Delta t)$$

$$\frac{\Delta R_{t\alpha}}{R_0} = \alpha\Delta t$$

等效成应变

$$\varepsilon_\alpha = \frac{\Delta R_{t\alpha}/R_0}{K} = \frac{\alpha\Delta t}{K}$$

2) 膨胀系数不同

$$\varepsilon_\beta = \frac{\Delta l}{l} = (\beta_g - \beta_s)\Delta t$$

温度变化引起的应变

$$\varepsilon_t = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta = \left(\frac{\alpha}{K} + \beta_g - \beta_s\right)\Delta t$$

补偿方法

1) 自补偿法

$$\alpha = -K(\beta_g - \beta_s)$$

2) 桥路补偿法

$$\begin{aligned} U_O &= U_I \left(\frac{R_1 + \Delta R_{t1}}{(R_1 + \Delta R_{t1}) + (R_2 + \Delta R_{t2})} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \\ &= U_I \frac{(R_1 + \Delta R_{t1})R_3 - (R_2 + \Delta R_{t2})R_4}{[(R_1 + \Delta R_{t1}) + (R_2 + \Delta R_{t2})(R_3 + R_4)]} = 0 \end{aligned}$$

$$U_O = \frac{U_I}{2} \cdot \frac{\Delta R_1}{R_1 + \Delta R_{t1}}$$

5、应变片的主要特性

- 电阻值 测量电路应与电阻值的大小相配合
- 灵敏系数 $K = \frac{\Delta R / R}{\Delta l / l}$ 康铜 $K=1.9\sim 2.1$; 铁铬铝合金 $K=2.4\sim 2.6$
- 绝缘电阻 应变计的敏感栅和引线与被测件之间的电阻
- 零漂和蠕变 零漂：不承受机械应变时，指示应变值随时间变化
蠕变：承受恒定的应变时，指示应变值随时间变化
- 允许电流 应变片不因电流放热而影响测量所允许的最大电流
- 应变极限 $\delta = \frac{|\text{真实应变} - \text{指示应变}|}{\text{真实应变}} \times 100\%$

应变极限 ε_{lim} $\delta \leq 10\%$ 时的最大真实应变

6、应用

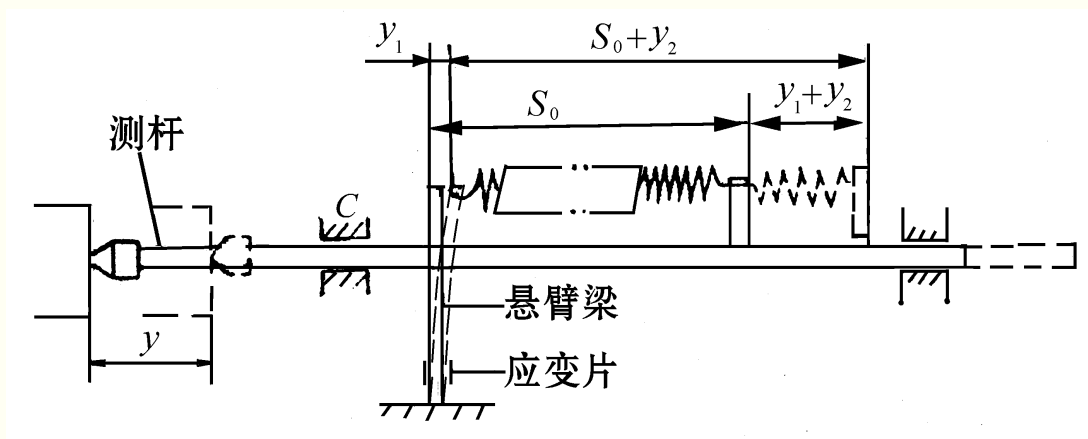
➤ 位移传感器

➤ 力传感器

➤ 压力传感器

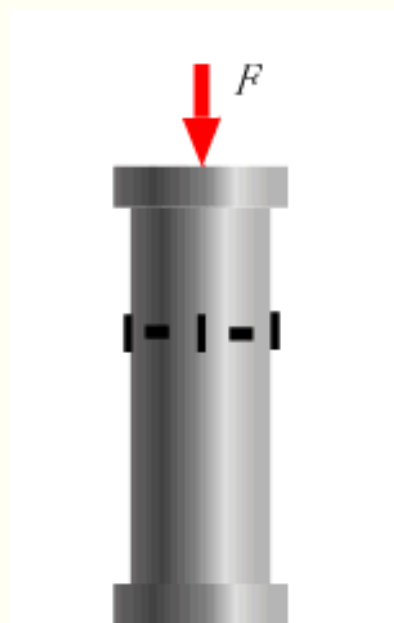
➤ 加速度传感器

➤

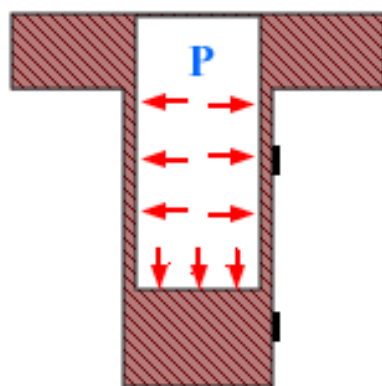


力传感器

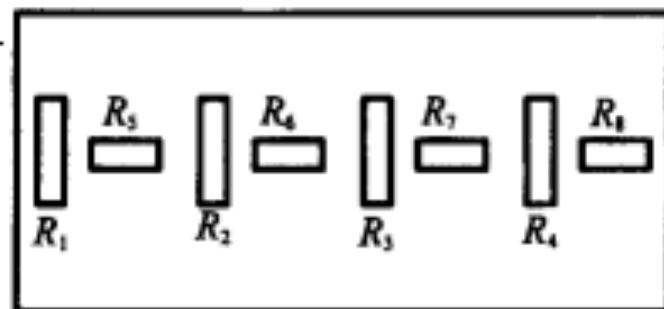
1) 柱（筒）型



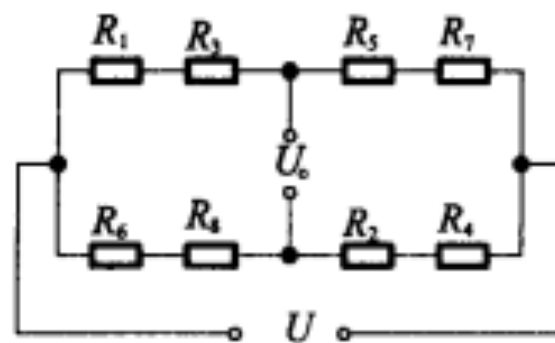
柱式测力传感器



筒式压力传感器



(c)



(d)

(a) 柱形；(b) 筒形；(c) 圆柱面展开图；(d) 桥路连线图

测量原理

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l} = \frac{\sigma}{E}$$

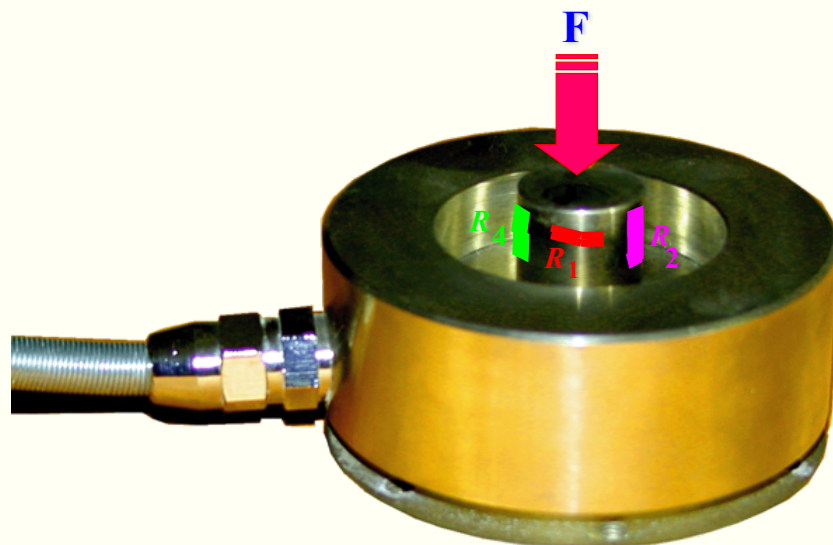
应力

弹性模量

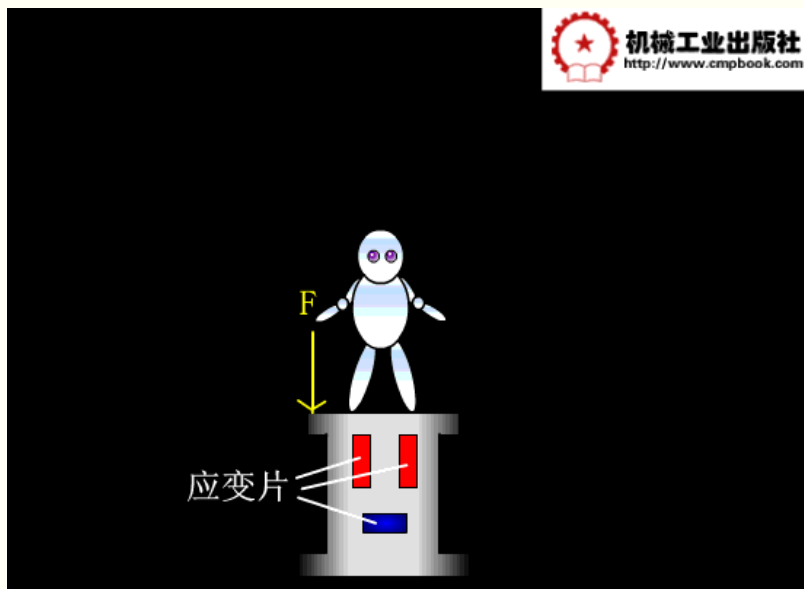
$$\sigma = \frac{F}{A}$$

通过弹性元件将压力等物理量转变为应变片的应力、应变，从而引起电阻阻值的变化，这是应变式电阻检测元件的基本原理。

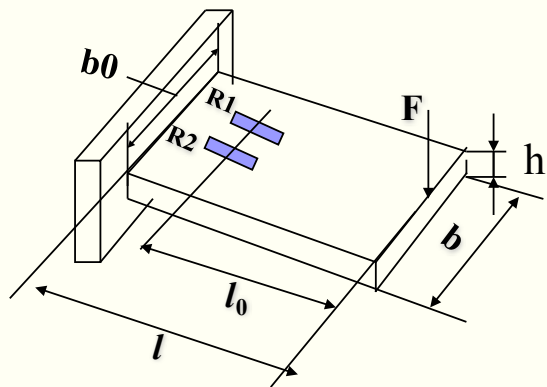
典型结构



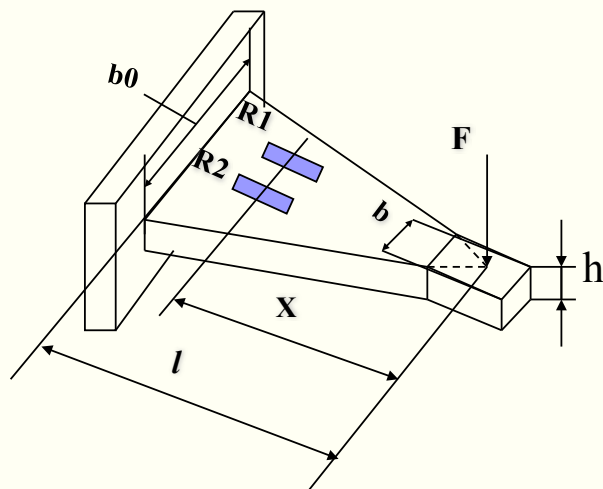
荷重传感器



2) 悬臂梁型



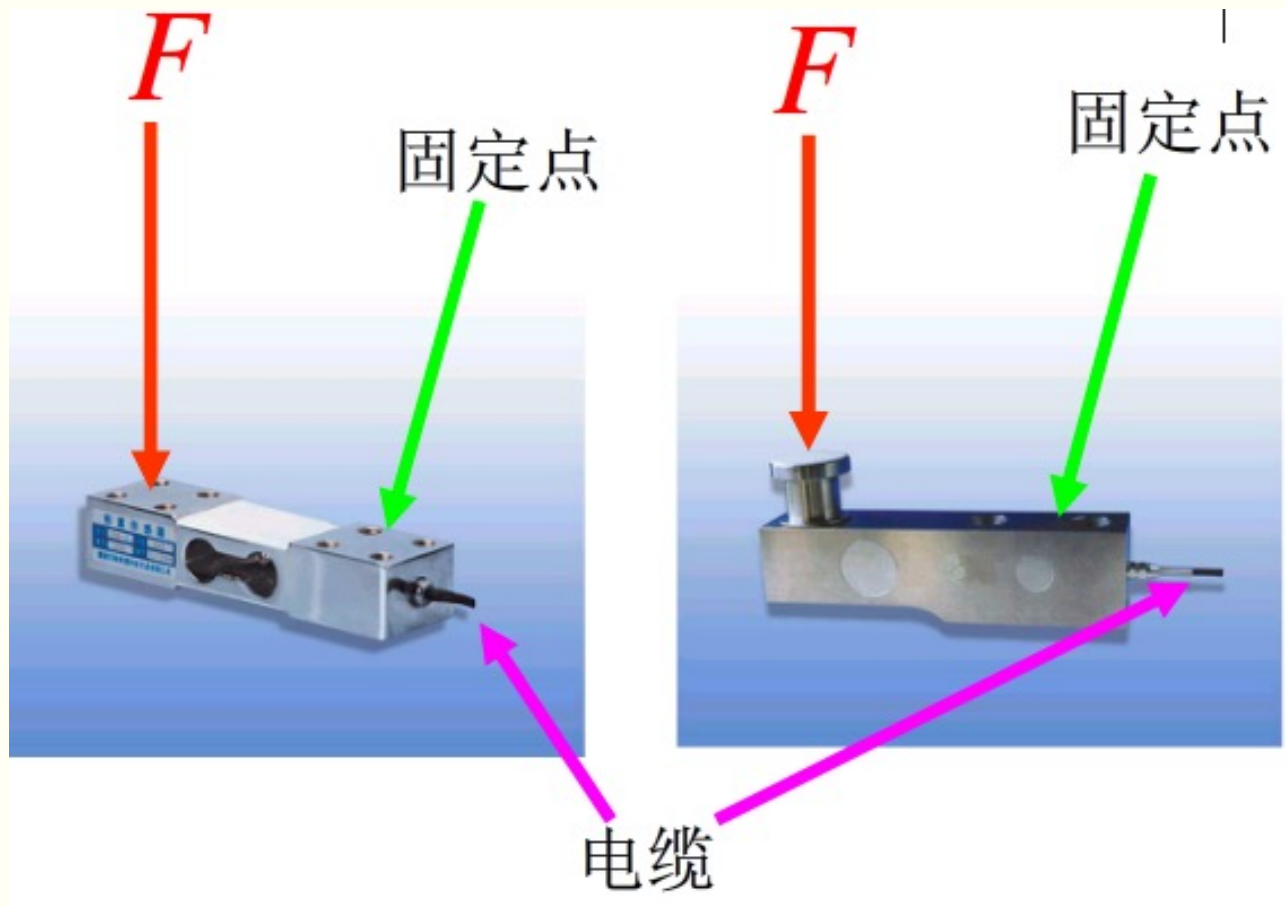
等截面梁



等强度梁

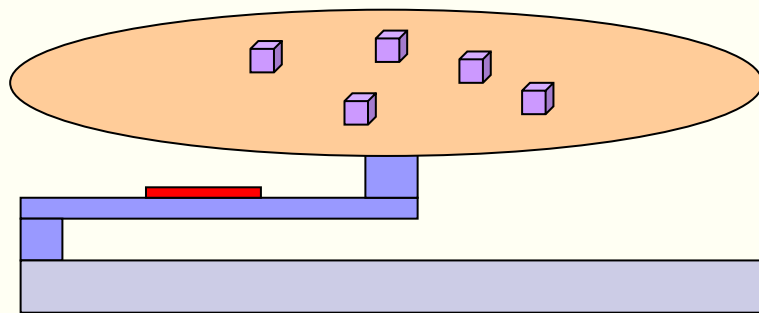
$$\varepsilon = \frac{6lF}{b_0 h^2 E}$$

典型结构



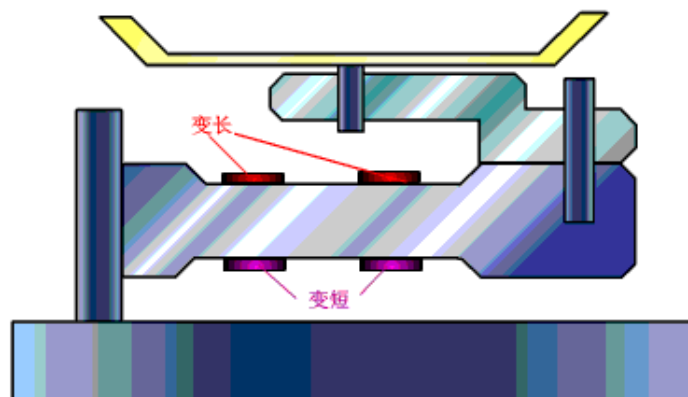
典型应用

电子秤



原理

将物品重量通过悬臂梁转化
结构变形再通过应变片转化
为电量输出。



电子秤



磅秤



超市打印秤

电子天平



电子天平的精度
可达十万分之一

人体秤



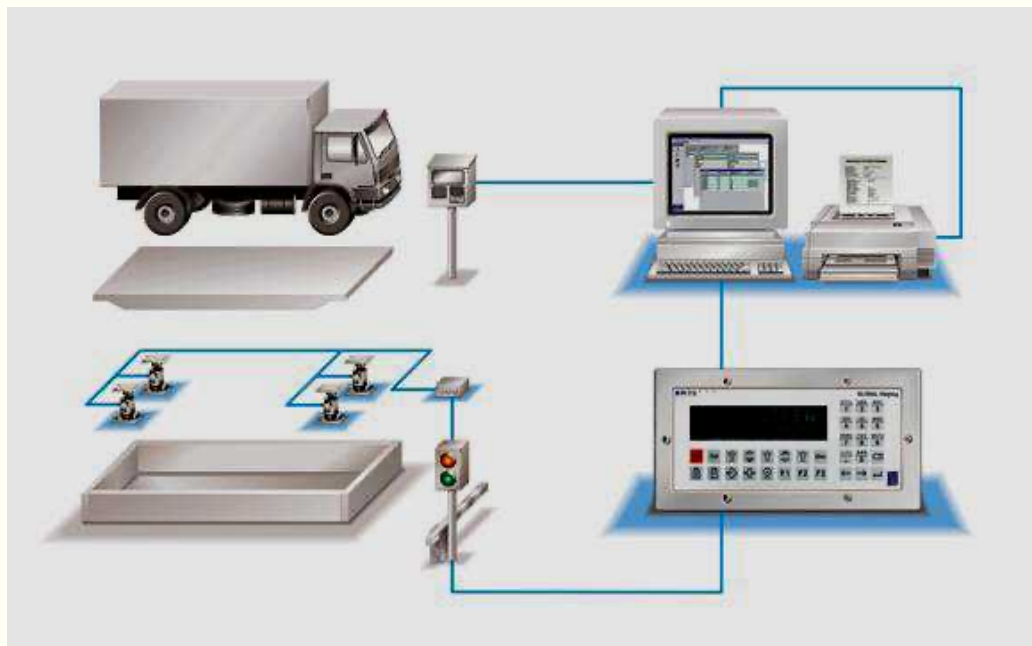
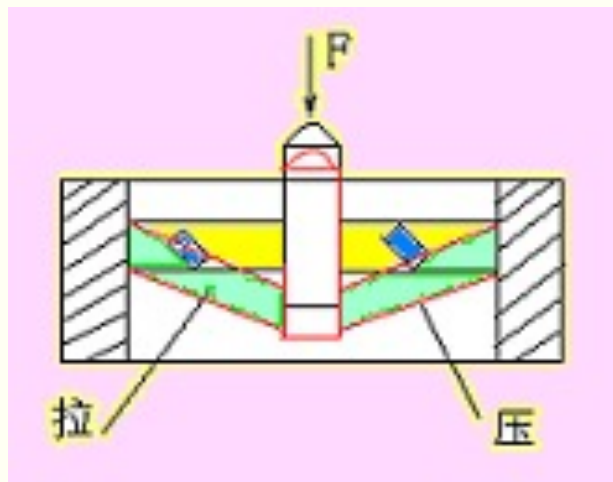
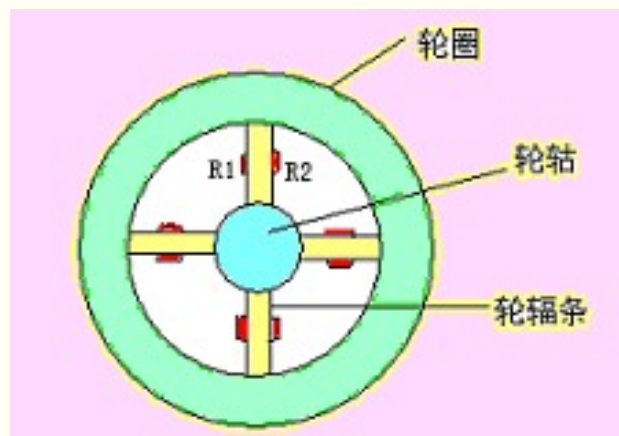
吊钩秤



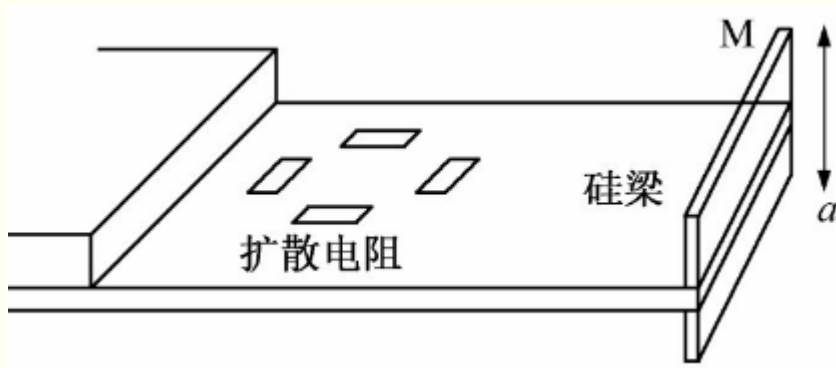
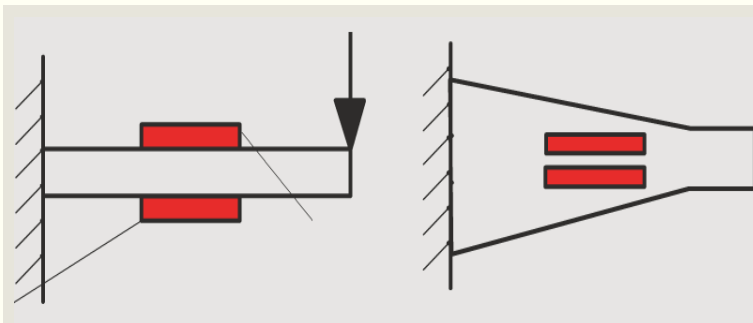
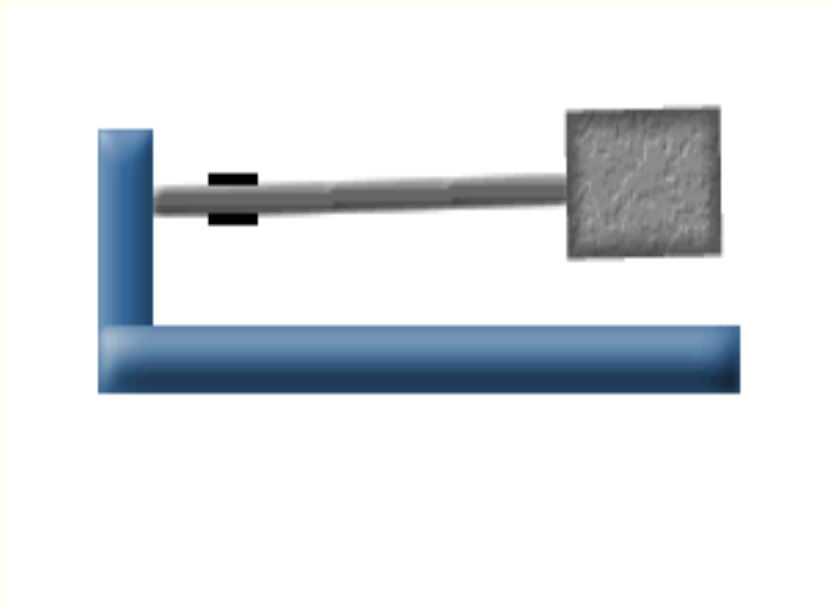
便携式



3) 轮辐式



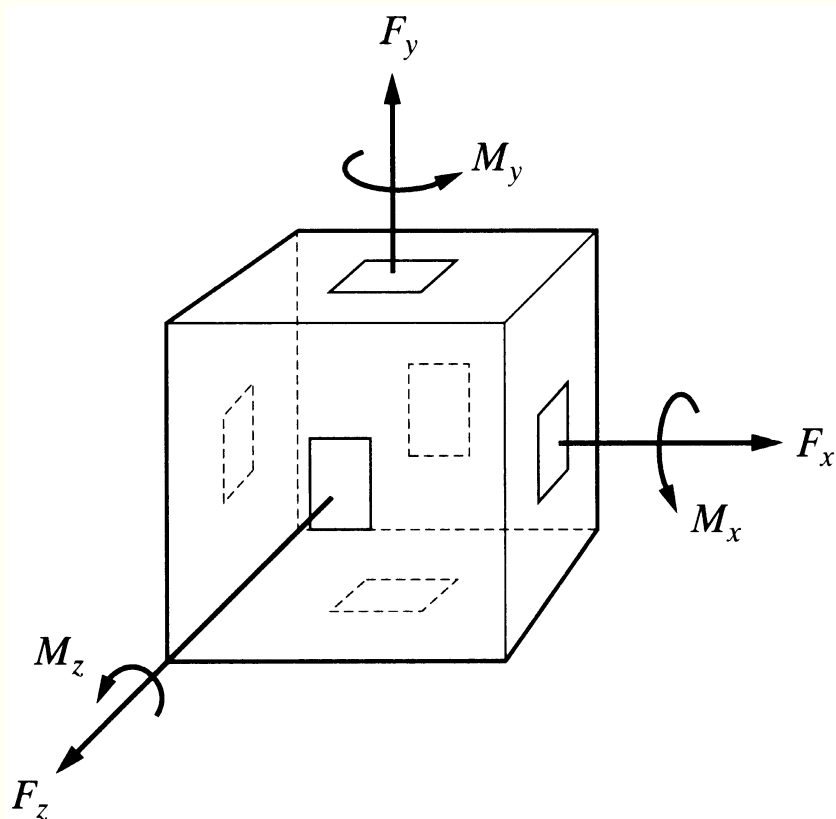
加速度传感器





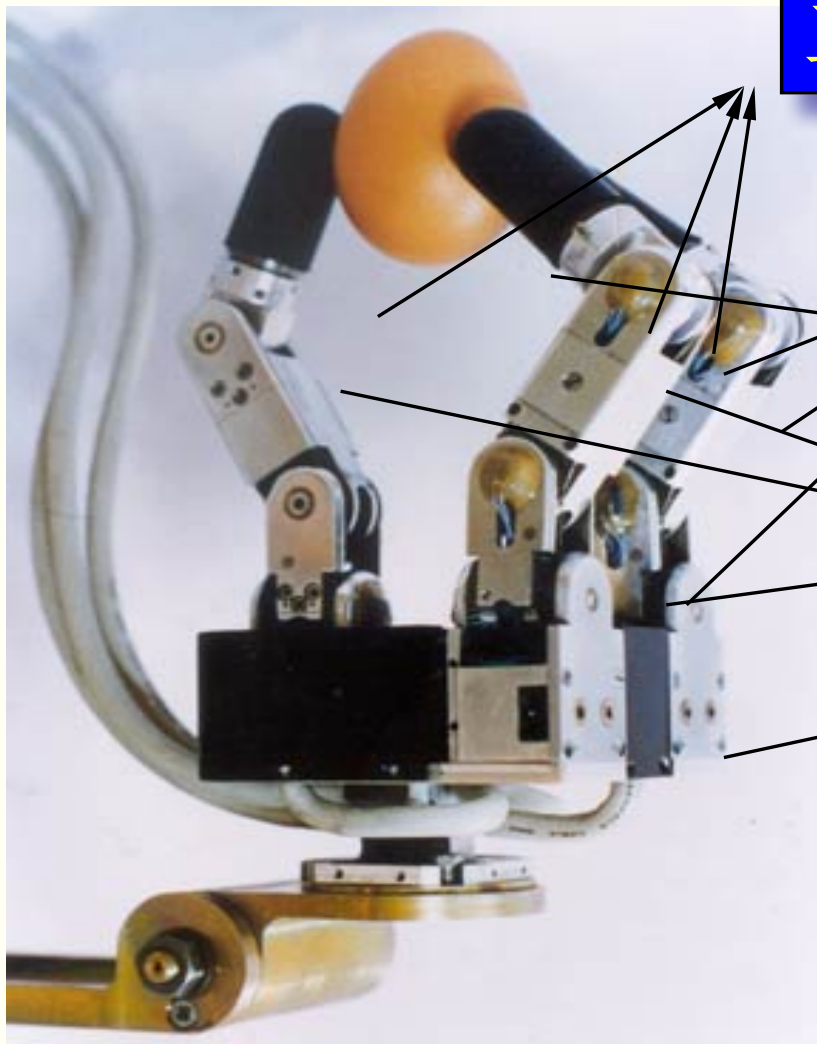
使用加速度传感器可以在汽车发生碰撞时，经控制系统使气囊迅速充气。

扭矩传感器



原理:

如果在轴上施加力矩，力矩将在轴上产生两个方向相反的力和两个方向相反的形变，两个力传感器可以测出这两个力，根据所测力的大小可计算出力矩。



三个手指

3个关节

三维力传感器

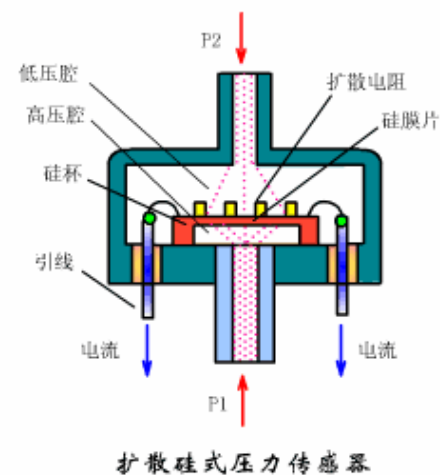
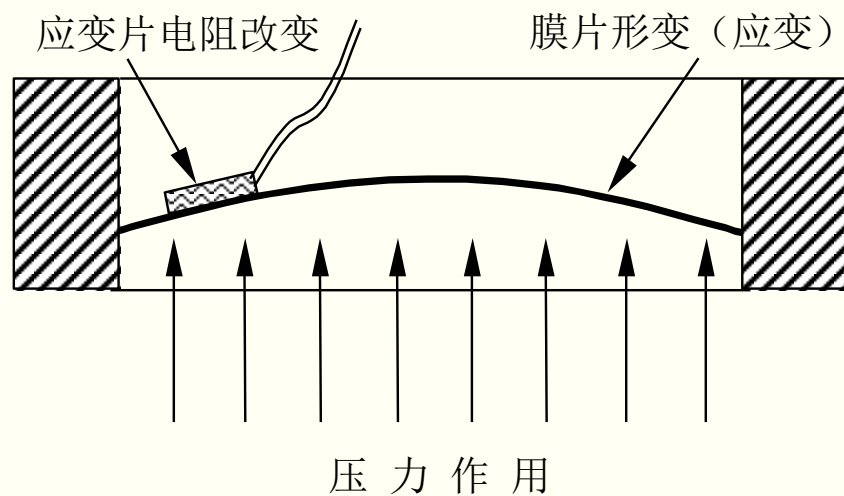
角度传感器

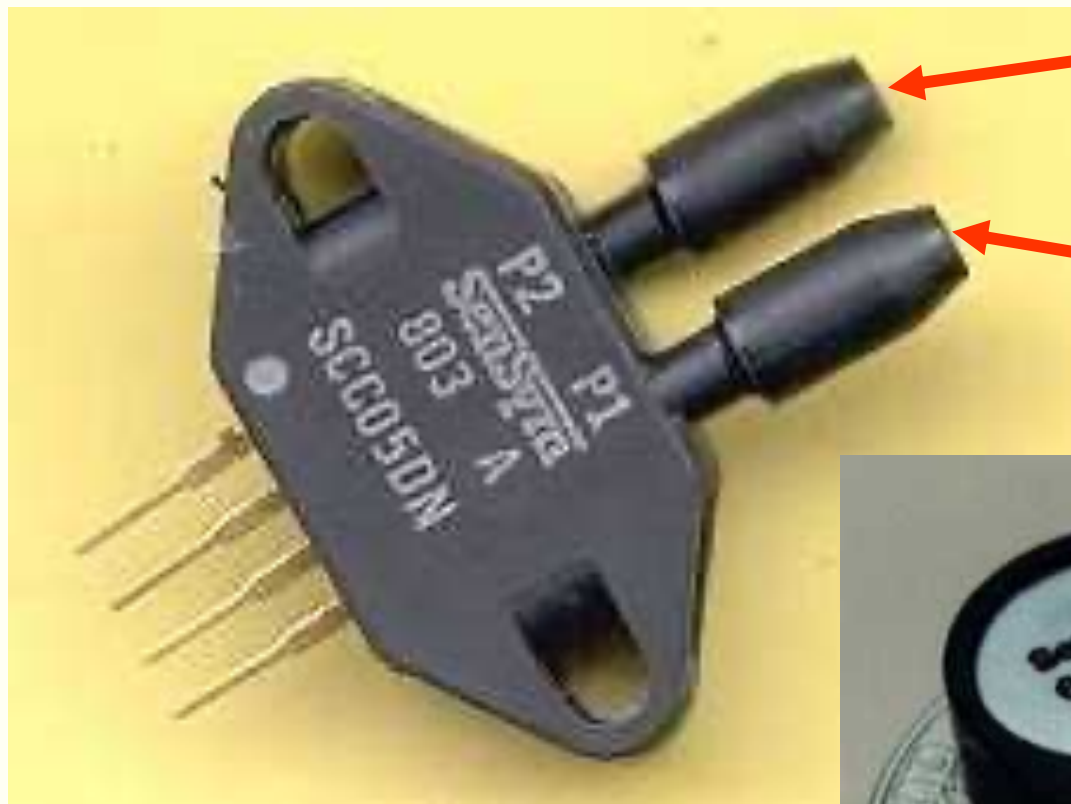
微电机

应变式数显扭矩扳手



压力传感器



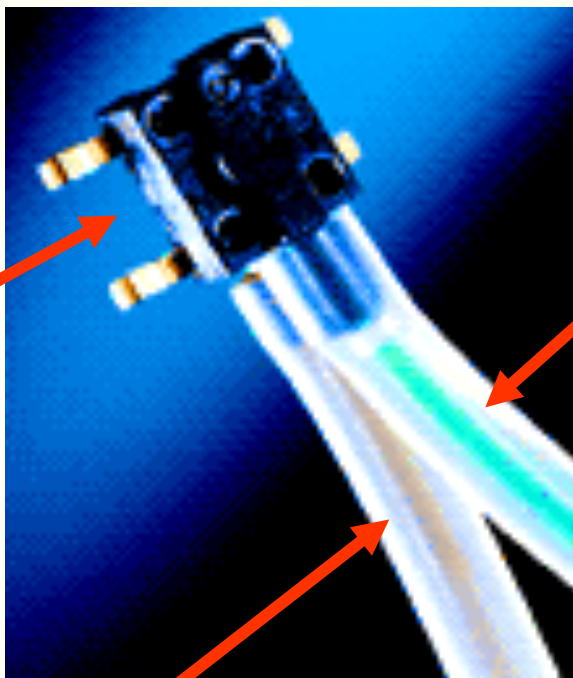


低压进气口

高压进气口



呼吸、透析和注射泵设备中用的压力传感器

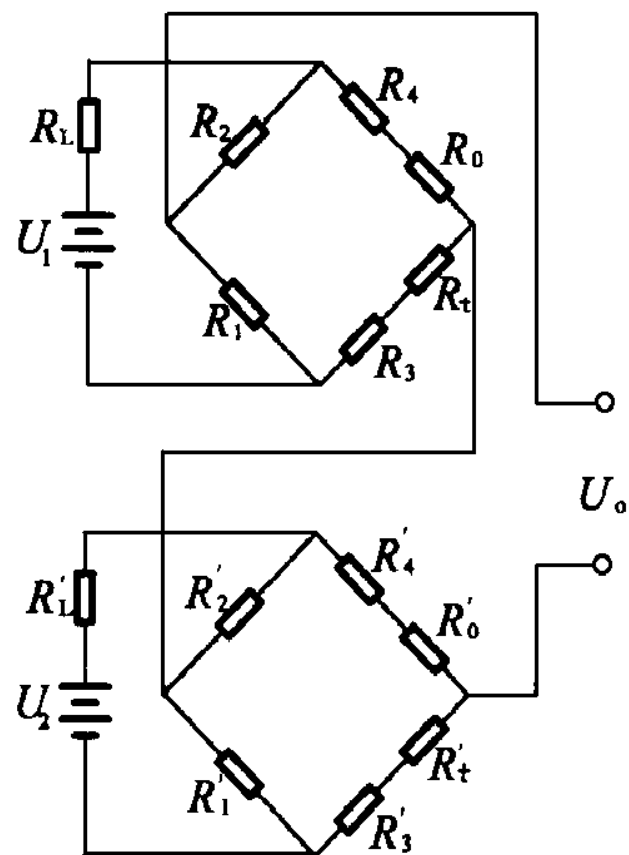
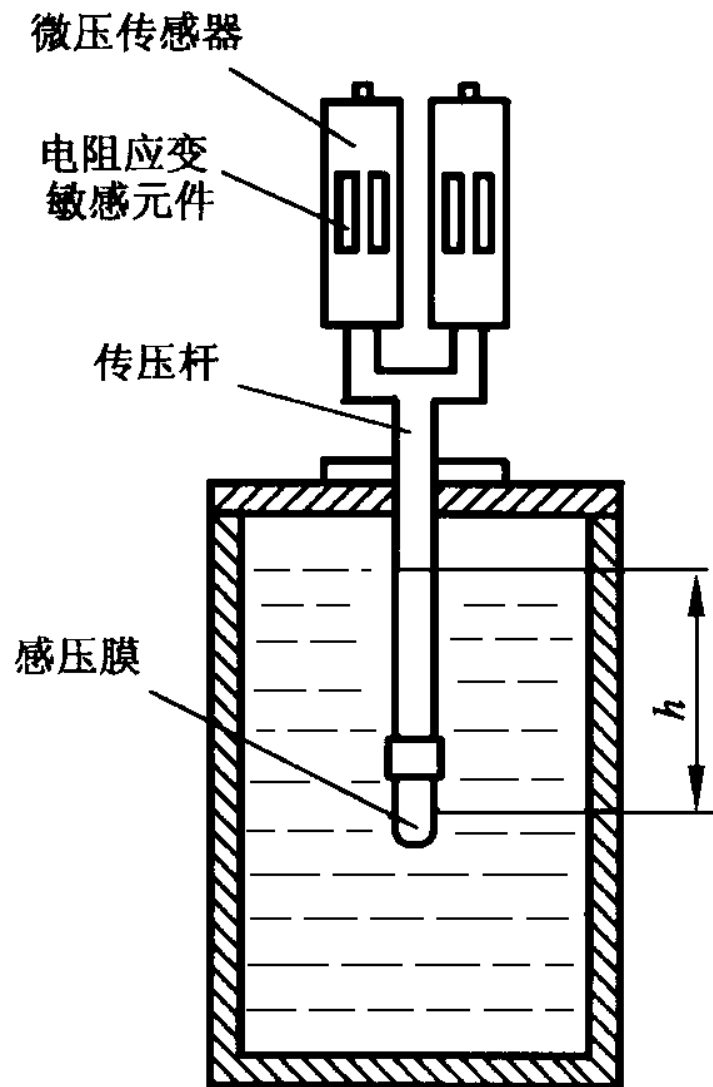


固态压力传感器

p_1 进气管

p_2 进气管

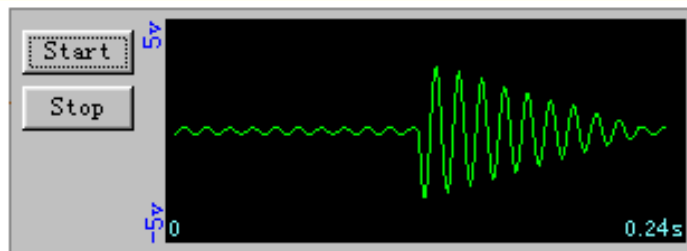
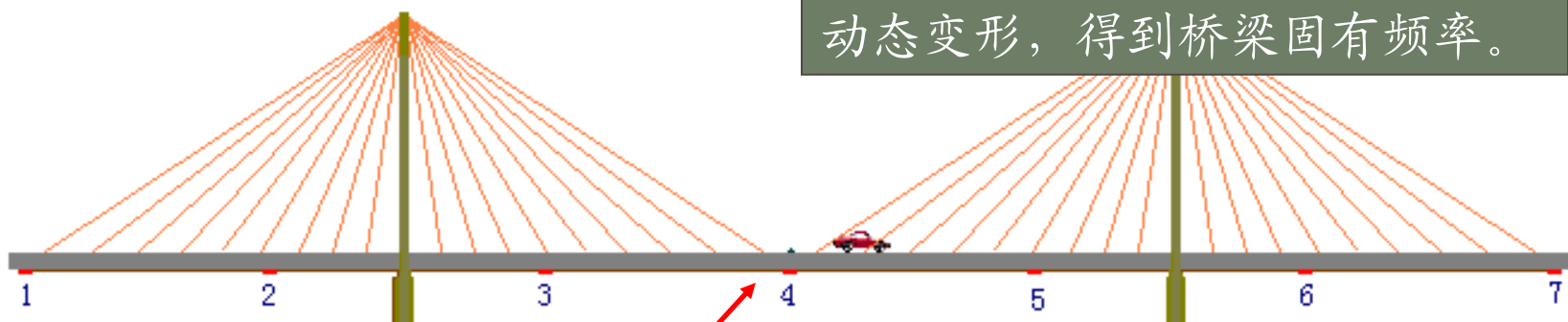
容器内液体重量（液位）传感器



桥梁固有频率测量

原理

在桥中设置一三角形障碍物，利用汽车越过碍时的冲击对桥梁进行激励，再通过应变片测量桥梁动态变形，得到桥梁固有频率。



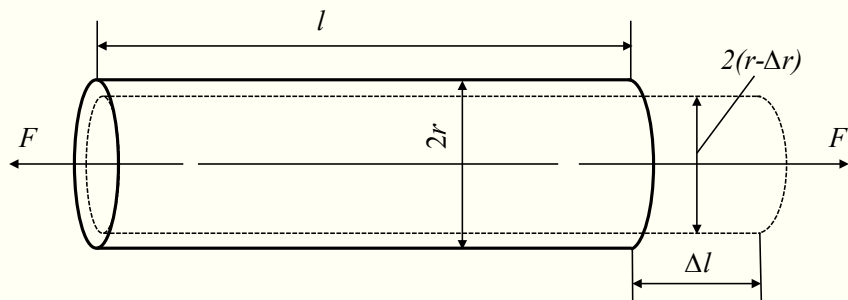
材料应变的测量



斜拉桥上的斜拉绳应变测试



总结



$$\frac{\Delta R}{R} = (1 + 2\mu)\varepsilon + \frac{\Delta\rho}{\rho}$$



几何尺寸效应



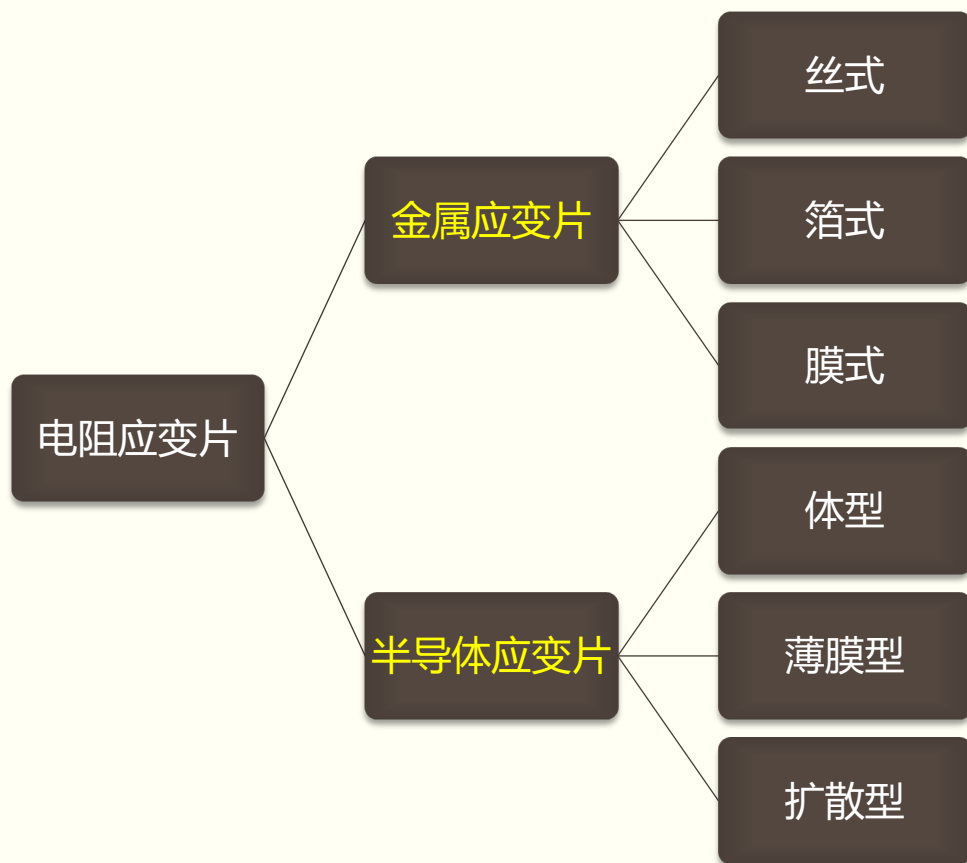
压阻效应

灵敏度

$$K = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon} = (1 + 2\mu) + \frac{\Delta\rho/\rho}{\varepsilon}$$

$$\frac{\Delta R}{R} = K\varepsilon$$

类型

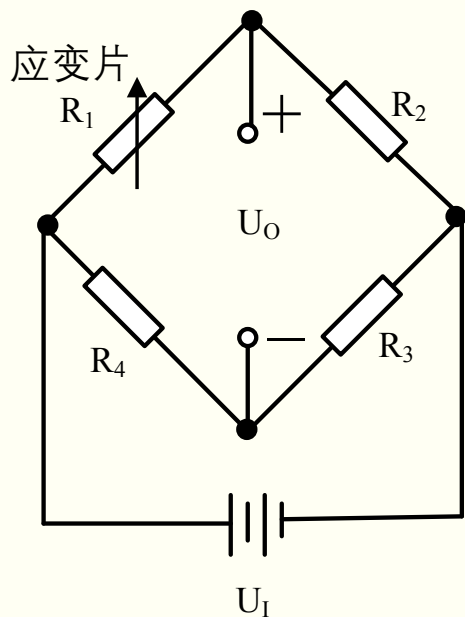


$$K_m = 1.5 - 2.5$$

$$K_s = 50 - 100$$

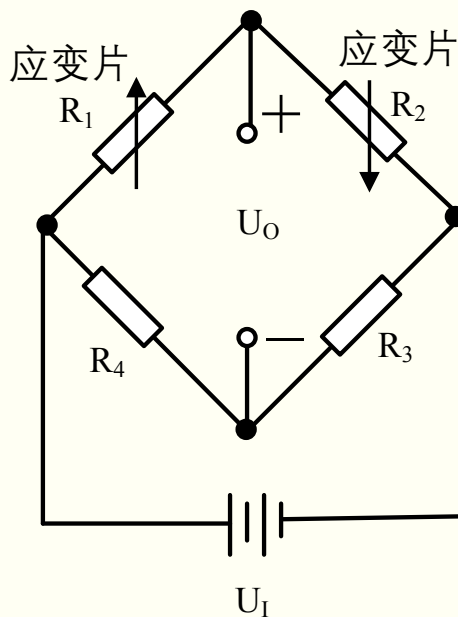
测量电路

$$\gamma = \frac{\Delta R_1 / R_1}{(2 + \Delta R_1 / R_1)}$$



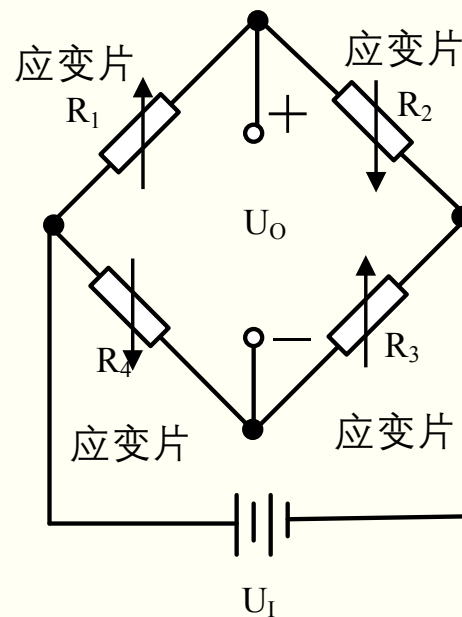
$$K_u = \frac{U_I}{4}$$

$$U_O = \frac{U_I}{4} K \varepsilon$$



$$K_u = \frac{U_I}{2}$$

$$U_O = \frac{U_I}{2} K \varepsilon$$



$$K_u = U_I$$

$$U_O = U_I K \varepsilon$$

温度效应补偿

$$\varepsilon_t = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta = \left(\frac{\alpha}{K} + \beta_g - \beta_s\right)\Delta t$$



温度系数影响



膨胀系数差异

1) 自补偿法

$$\alpha = -K(\beta_g - \beta_s)$$

2) 桥路补偿法

$$U_O = U_I \left(\frac{R_1 + \Delta R_{t1}}{(R_1 + \Delta R_{t1}) + (R_2 + \Delta R_{t2})} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) = 0$$

应用

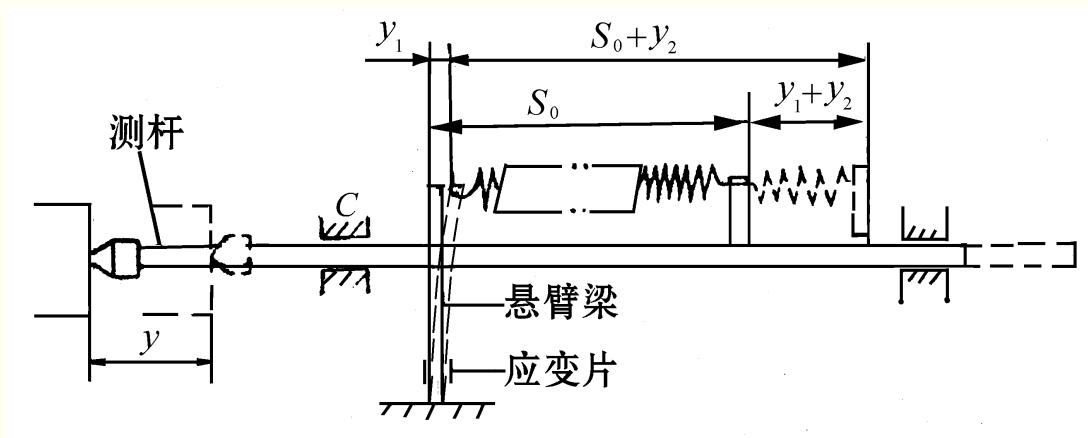
➤ 位移传感器

➤ 力传感器

➤ 压力传感器

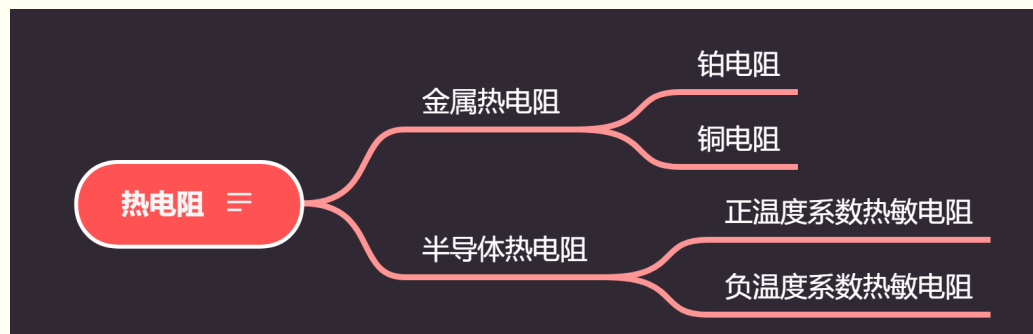
➤ 加速度传感器

➤



二、热电阻检测元件

- 原理：热电阻效应，导体或半导体的电阻率随温度变化
- 应用：工业测温，灵敏度高，稳定性、互换性好，精度高；中、低温度（ $-200\sim 850^{\circ}\text{C}$ ）范围
- 类型：
 - 正的电阻温度系数，一般温度每升高 1°C 电阻约增加 $0.4\%\sim 0.6\%$



- 负温度系数，温度每升高 1°C ，电阻约减小 $2\%\sim 6\%$
- 正温度系数

(1) 金属热电阻

□ 材料要求

- 电阻温度系数大，温度增加时，其电阻值有明显变化；
- 物理和化学性能稳定，不易被介质腐蚀；
- 电阻随温度变化保持单值函数，最好是线性关系；
- 易于得到高纯物质，复现性好，价格便宜。

□ 较高的电阻率，以减小尺寸、减小热惯性

金属热电阻的温度特性

铂电阻

测量范围： **-200~850 °C**

$$\text{电阻比： } W_{100} = \frac{R_{100}}{R_0}$$

R_{100} —— $T=100^{\circ}\text{C}$ 时的电阻值
 R_0 —— $T=0^{\circ}\text{C}$ 时的电阻值

$$R_t = R_0 (1 + At + Bt^2) \quad (0^{\circ}\text{C} < t < 850^{\circ}\text{C})$$

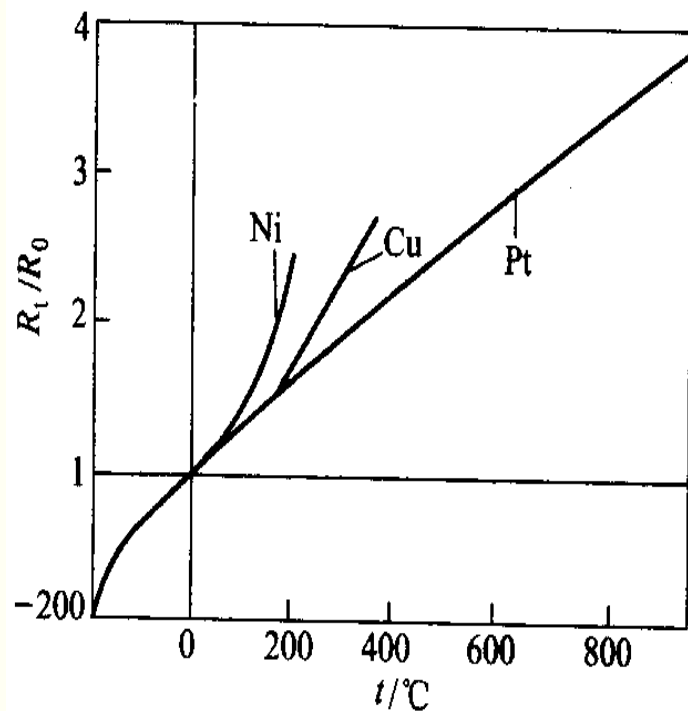
$$R_t = R_0 \left\{ 1 + At + Bt^2 + C [t^3 (t - 100)] \right\} \quad (-200^{\circ}\text{C} < t < 0^{\circ}\text{C})$$

铜电阻

测量范围： **-50~150 °C**

$$R_t = R_0 (1 + At + Bt^2 + Ct^3)$$

金属热电阻需考虑问题



- R_0 ($t=0^\circ\text{C}$ 的 R) 的大小

- 综合考虑常用的

- 铜: $R_0=50\ \Omega$ 和 $R_0=100\ \Omega$

- 铂: $R_0=10\ \Omega$ 、 $100\ \Omega$ 、 $1000\ \Omega$

- 电阻丝的粗细

- 综合考虑:

- 铂电阻 $d=0.03\sim0.07\text{mm}$

- 铜电阻 $d=0.1\text{mm}$

□ 分度表: 将不同 R_0 的 $R_t\sim t$ 关系制成表格, 供直接查用 (P306)

铂电阻与铜电阻比较

	铜电阻	铂电阻
温度系数	大	较大
物理和化学性能	温度超过100 °C时易被氧化	稳定、复现性好 (只适合氧化性气氛)
温度测量范围	- 50 ~ 150°C	- 200 ~ 850°C
常见型号	Cu50 , Cu100	Pt100 , Pt1000
电阻率	小	大
价格	便宜、贱金属	高、贵金属

热电阻的优点:

- ✓ 可远传信号
- ✓ 灵敏度高、精度高
- ✓ 稳定性强
- ✓ 互换性、准确性好

热电阻的缺点:

- + 需要电源激励
- + 温度不能太高
- + 不能瞬时测量温度变化

金属热电阻的测量误差

■ 自热误差

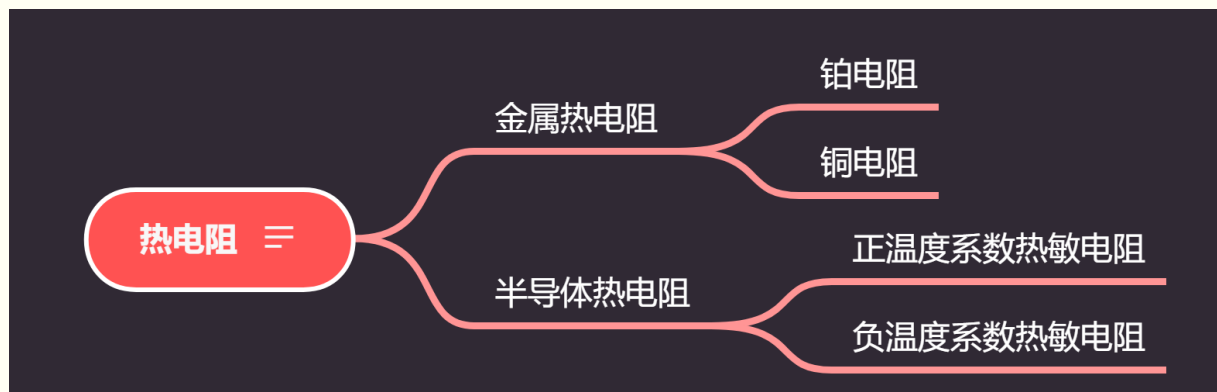
- 金属热电阻组成测量电路时，通电会发热引起电阻值变化
- 限制电流，规定其值应不超过**6mA**。

■ 引线电阻引入的误差

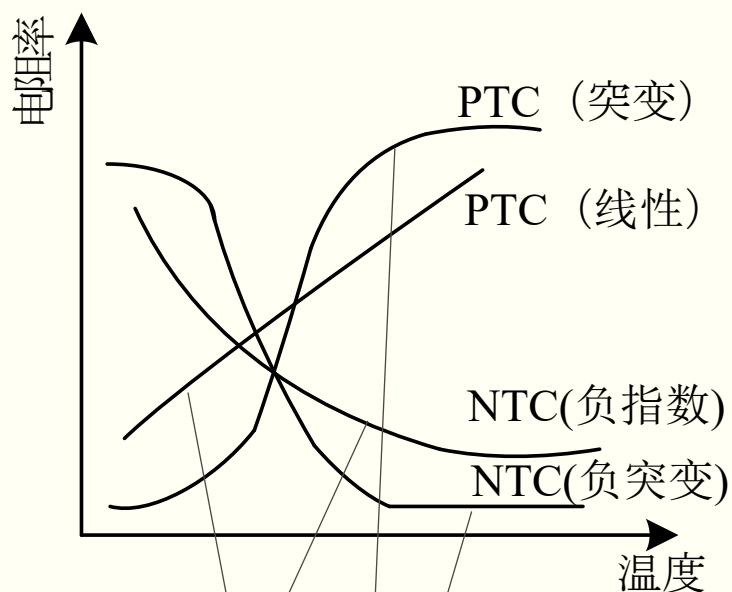
- 连接金属热电阻的导线有一定长度，金属热电阻自身的电阻值较小，所以引线的电阻值及其变化就不能忽略
- 采用**三线制**或**四线制**接法。

(2) 热敏电阻

- 由金属氧化物或半导体材料制成的热敏元件
- 测温范围： $-50\sim 350^{\circ}\text{C}$
- 分类
 - 负温度系数（**NTC**）热敏电阻
 - 正温度系数（**PTC**）热敏电阻



特性曲线



- 温度检测, 温度补偿
- 开关特性, 温度控制

NTC

$$R_T = R_{T_0} \exp \left[B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right]$$

PTC

$$R_T = R_{T_0} \exp [B_p (T - T_0)]$$

金属热电阻 VS 热敏电阻

金属热电阻

- 正温度系数， $0.4\% \sim 0.6\% / ^\circ\text{C}$
- 一致性好（可互换）
- 测量范围宽（ $-200 \sim 650^\circ\text{C}$ ）
- 稳定性、互换性好，精度高
- 采用三线制接法减小引线电阻影响

热敏电阻

- 负温度系数， $-2\% \sim 6\% / ^\circ\text{C}$
- 一致性差；非线性
- 测量范围窄（ $-50 \sim 350^\circ\text{C}$ ）
- 测量电路简单：电阻大，导线影响小
- 热惯性小（体积小）
- 灵敏度高（电阻温度系数是金属热电阻的十几倍）
- 价格低廉、使用方便

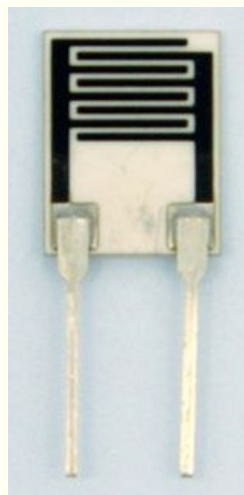
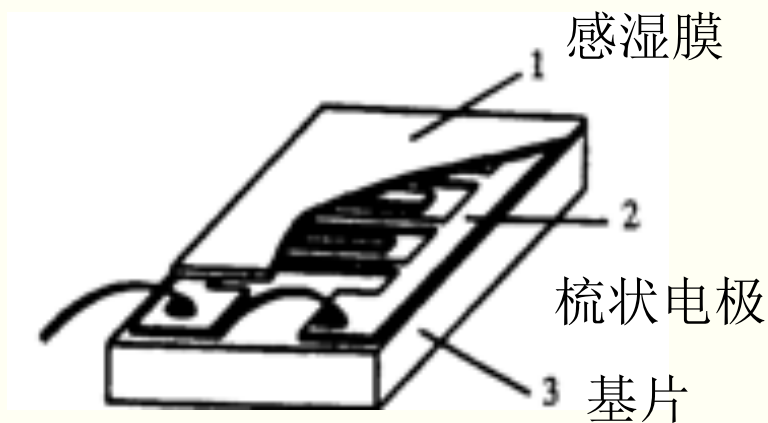
三、湿敏电阻

□ 湿敏电阻：电阻值随湿度而变化

- 湿度：表示空气中水蒸气含量的物理量
- 绝对湿度：一定温度及压力条件下，每单位体积的混合气体中所含水蒸汽的质量 (g/m^3)
- 相对湿度 (RH)：指气体的绝对湿度与同一温度下达到饱和状态的绝对湿度的比值 (%)

工作原理

□ 应用**最为广泛**的湿度检测元件，**原理简单、易于实现**

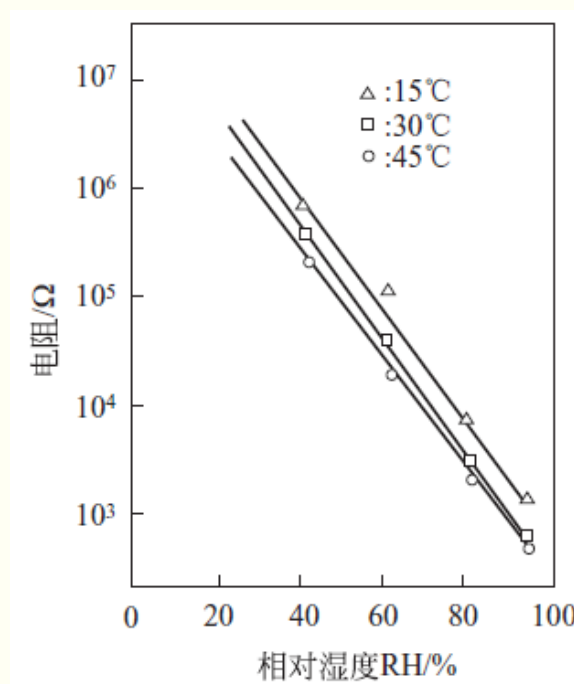


➤ 感湿膜具有微型孔状结构，易吸收空气中的水分，引起其电阻率或电导率的变化，通过测量电阻或电导就可以达到测量湿度的目的。



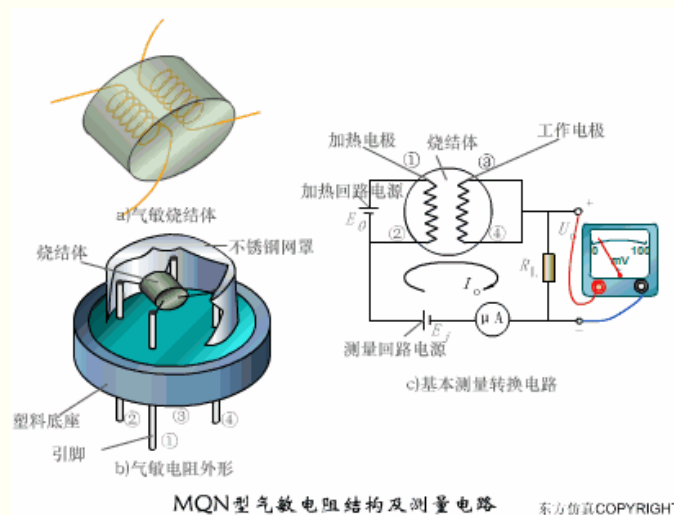
输出特性

- 湿敏电阻的阻值随湿度增加而减小
- 湿敏电阻的特性与温度有关，在使用中要采用温度补偿措施（热敏电阻；线性化处理）



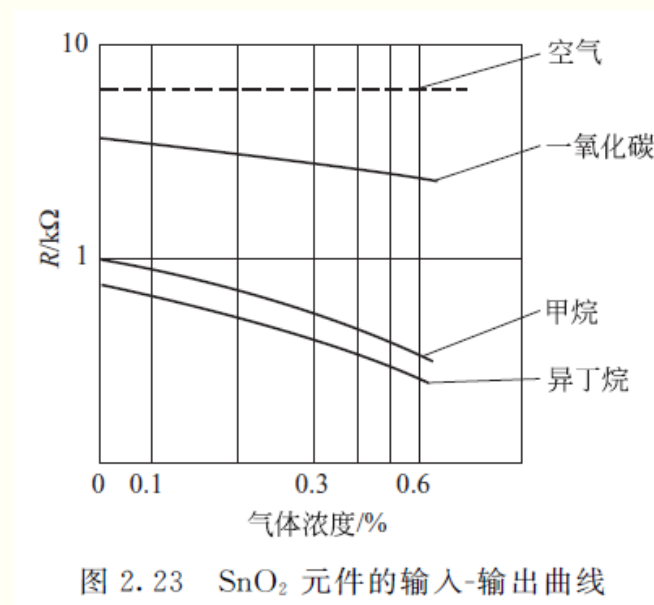
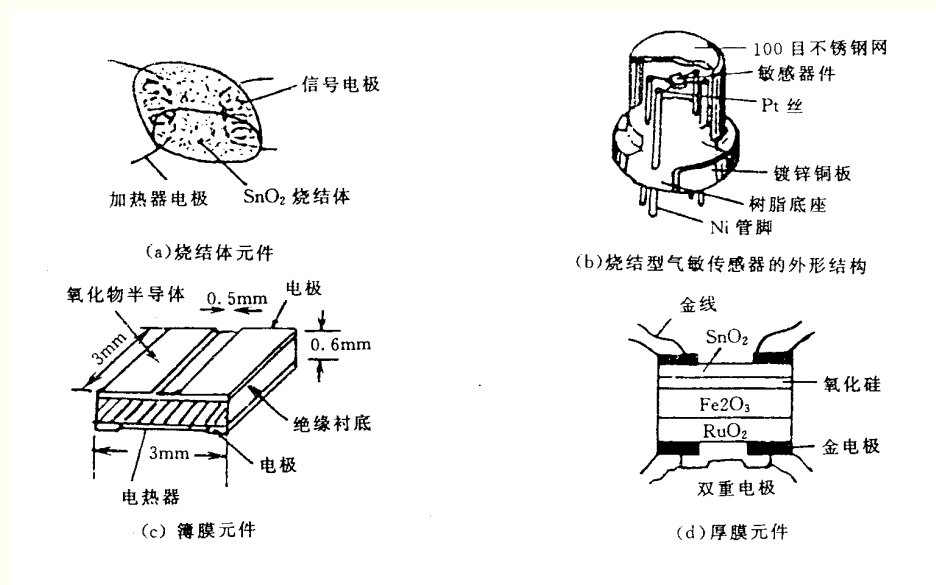
四、气敏电阻

- 原理：某些半导体与特定气体接触时，其电阻值发生变化，变化量与气体浓度有关。主要用于测量可燃性气体的浓度
- 特点：灵敏度高，响应快
- 材料：氧化锡（ SnO_2 ）、氧化锌（ ZnO ）、三氧化二铁（ Fe_2O_3 ）和五氧化二钒（ V_2O_5 ）等



氧化锡 (SnO_2) 气敏元件

□ N型半导体，构成形式包括烧结体型、薄膜型、厚膜型



- H_2 、 CO 等还原性气体，电阻值随浓度上升而减小
- O_2 、 NO_x 等氧化性气体，电阻值随浓度上升而增大

氧化锌（ZnO）气敏元件

- N型半导体，常用添加剂 Sb_2O_3 、 Cr_2O_3
- 加入适当催化剂（Pt、Pd）可提高灵敏度和选择性

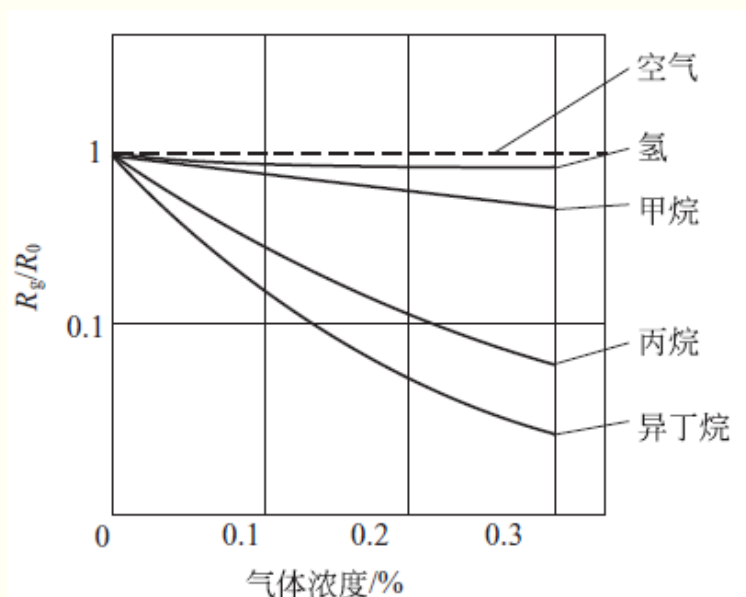


图 2.24 ZnO-Cr₂O₃ 元件的输入-输出曲线

ZnO/Cr₂O₃元件

- Pt催化剂，对乙烷、丙烷、异丁烷相当敏感，对氢、一氧化碳、甲烷不敏感
- Pd催化剂，特性刚好相反
- 利用这一特点，通过选用不同的催化剂，就能使元件具有某种选择性。

生活中常用的气体传感器

- CO气体传感器
- CH₄气体传感器

